



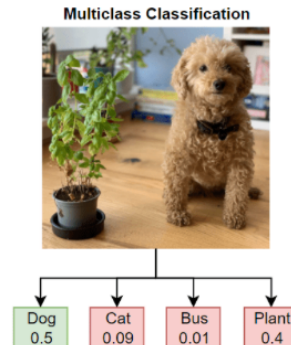
UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

USS-ICIFH001 / INTELIGENCIA ARTIFICIAL / CLASE 25

Lab 14 – Un clasificador con sus propios datos

Cristhian Aguilera

2026-10-06



Objetivo del laboratorio

Entrenar un clasificador de imágenes con *datos capturados por ustedes*, ajustando (*fine-tuning*) una red pre-entrenada, y reportar su exactitud en un conjunto de prueba propio.

En grupos. Una semana de plazo.

Qué hacer

1. *Definir* las clases que el modelo debe reconocer.
2. *Capturar* sus propias imágenes de cada clase.
3. *Etiquetar* los datos y separarlos en entrenamiento y prueba.
4. *Ajustar* una red pre-entrenada a sus clases (*fine-tuning*).
5. *Evaluar* el modelo en el conjunto de prueba.

 *Los grupos y las clases se definen durante el laboratorio.* Antes de salir, indiquen al profesor los integrantes y las clases elegidas.

Punto de partida

No hay código base: el proyecto lo arman ustedes con `uv`.

El notebook `resnet.ipynb` de la clase 12 tiene la receta completa. Lo que cambia son los datos: en vez de `FashionMNIST`, sus carpetas con `ImageFolder`.

Las fotos del celular pesan mucho: redúzcanlas (por ejemplo, a 512 px de lado) antes de entrenar y de entregar.

```
1  uv init lab_14
2  cd lab_14
3  uv add jupyterlab torch torchvision \
4      lightning torchmetrics matplotlib
5
6  mkdir -p data/train data/test
7  # data/train/<clase>/foto_001.jpg
8  # data/test/<clase>/foto_001.jpg
9
10 uv run jupyter lab
```

Evaluación

Criterio	Evidencia	Puntos
Clases	Primera celda: integrantes, clases elegidas, por qué y criterio de etiquetado	1
Datos	<code>data/train</code> con ≥ 50 fotos propias por clase y <code>data/test</code> con ≥ 10 por clase	2
Reproducible	Con <code>uv_sync</code> en la carpeta entregada, el entrenamiento del notebook se puede ejecutar sin errores	1
Resultado	Exactitud en <code>data/test</code> $\geq 0,80$ y matriz de confusión visible	2

- *Nota = 1 + puntos*. Todos los integrantes reciben la misma nota.
- Si las fotos no son propias (descargadas de internet o de un dataset público), la nota es **1**.

Entrega

Por *Blackboard*, una entrega por grupo: la carpeta `lab_14/` comprimida, con:

`clasificador.ipynb` con todo ejecutado.

La carpeta `data/` con sus fotos de entrenamiento y prueba.

`pyproject.toml` y `uv.lock`, sin la carpeta `.venv/`.

Plazo máximo: lunes 12 de octubre de 2026, 23:59.



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

USS-ICIFH001 • CLASE 25

¡A capturar datos!
